


الاسم :حبيبة طارق نبيل الكرداوى

الرقم الجامعى: 2502106

عنوان البحث :الذكاء الاصطناعى للمطورين

المقدمة: _

يعُد الذكاء الاصطناعي، وخاصة نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT، نقطة تحول جوهرية في طريق تعلم البرمجة

للمبتدئين. فلم يعد المتعلم بحاجة للغرق في ثنايا الكتب أو انتظار المساعدة في المنتديات البرمجية؛ إذ يلعب ChatGPT اليوم دور المُعلم الرقمي الشخصي الذي يبسط المفاهيم المعقدة، ويفكك شفرات الأكواد سطرًا بسطر، ويشرح أسباب الأخطاء البرمجية بأسلوب تفاعلي وصبر لا ينفد. هذا الدور لا يختصر الوقت والجهد فحسب، بل يعيد تشكيل رحلة التعلم لتصبح أكثر مرونة وتخصيصًا للمبرمجين في بداياتهم.

أهم الأفكار الرئيسية مدعومة بأمثلة عملية (Prompts/أكواد)
توضح كيف يستخدم المبتدئ ChatGPT كأداة تعليمية لفهم البرمجة:

1. تفكيك الكود وشرحه سطرا بسطر

- **الفكرة: تحويل الأكواد الغامضة إلى نصوص مقروءة ومفهومة .**
- **مثال عملي:**
- **سؤال المبتدئ: "اشرح لي هذا الكود في بايثون وماذا يفعل بالضبط؟"**

```
Numbers = [1, 2, 3, 4]
```

```
Squared = [x**2 for x in numbers if x % 2 == 0]
```

- رد ChatGPT: "هذا الكود يقوم بإنشاء قائمة جديدة تحتوي على مربعات الأعداد الزوجية فقط.

1. السطر الأول: ينشئ قائمة أرقام من 1 إلى 4.

2. السطر الثاني: يستخدم طريقة مختصرة تسمى) List Comprehension(. يمر على كل رقم x، يتأكد أولاً أنه زوجي 0 == 2 % x)باقي القسمة على 2 يساوي صفر(، وإذا تحقق الشرط يقوم بتربيعه x**2 وضعه في القائمة الجديدة التي ستصبح نتيجتها] 4[."

2. تبسيط المفاهيم المجردة عبر التشبيهات الحياتي ة

- الفكرة: ربط المفاهيم الجافة)مثل البرمجة كائنية التوجه OOP(بأشياء ملموسة.
- مثال عملي:
- سؤال المبتدئ: "أنا مش فاهم يعني إيه الكلاس) Class(والأوبجكت) Object(في الجافا سكريبت؟"
- رد ChatGPT: "تخيل أن Class هو 'مخطط هندسي أو كتالوج' لبناء سيارة)يحدد أن أي سيارة لها لون، وموديل، وسرعة(. أما Object فهو 'السيارة الحقيقية' التي قمنا بصنعها

باستخدام هذا المخطط)مثل سيارتك أنت وهي حمراء ومن نوع تويوتا(. المخطط واحد، لكن السيارات الحقيقية كثيرة ومختلفة" .

٣.<u>تحليل الأخطاء البرمجية بدلا من مجرد تصحيحه ا</u>

- الفكرة: جعل الخطأ فرصة للتعلم وليس سبباً للإحباط.
- مثال عملي:
- في سؤال المبتدئ: "يظهر لي هذا الخطأ TypeError: can only concatenate str (not "int") to str هذا السطر print("العمر: " + 25؟ ماذا يعني)"
- رد ChatGPT: "الخطأ يعني أنك تحاول دمج نص)String(مع رقم صحيح) Integer(باستخدام علامة +. في بايثون لا يمكن دمج نوعين مختلفين هكذا. الحل هو تحويل الرقم إلى نص أولاً باستخدام دالة()str، ليكون الكود الصحيح:

```
print("العمر: " + str(25))
```

٤. <u>التدرج في المساعدة)التلميح بدل الحل الكامل(</u>

- الفكرة: تحفيز المبتدئ على التفكير وحل المشكلات بنفسه
)طريقة سقراط التعليمية(.
- مثال عملي:

- سؤال المبتدئ: "أريد كتابة كود يطبع الأرقام من 1 إلى 10، لا تعطني الحل كاملاً، بل اعطني تلميحاً عن الدالة المستخدمة" .
- رد ChatGPT: "إليك التلميح: تحتاج إلى استخدام حلقة تكرارية) Loop(. في بايثون، يمكنك استخدام حلقة for مع دالة مدمجة تسُمى range(1, 11). جرب كتابتها وأرني كودك لأصححه لك!"

<u>في الختام،</u> يتضح أن الذكاء الاصطناعي المتمثل في نماذج مثل ChatGPT لم يعد مجرد أداة مساعدة لكتابة الكود، بل أحدث ثورة في كيفية استيعاب المفاهيم البرمجية ونقلها من التعقيد إلى التبسيط. لقد تحول المبتدئ من متلقٍ سلبي للمعلومة في الكتب والدروس المسجلة، إلى متعلم نشط يقود حواراً تفاعلياً مع معلم رقمي يملك المعرفة الكاملة والصبر اللامتناهي. ورغم هذه الآفاق الواعدة، يبقى التحدي الحقيقي أمام المبتدئين هو الاستخدام الواعي لهذه التقنية؛ بحيث تسُتغل كمنصة للفهم والتفكير التحليلي، لا كأداة للنسخ واللصق الأعمى، لضمان بناء جيل من المبرمجين القادرين على الابتكار وإيجاد الحلول البرمجية بأنفسهم.

المراجع: _

- النعيمي، مأمون تيسير) .2022(. الذكاء الاصطناعي ونظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

)مرجع عربي ممتاز لتوثيق الشق النظري حول ماهية الذكاء الاصطناعي وتطوره(.

- الشمري، خالد عبد الله) .2023(. دور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين جودة التعليم الذاتي للبرمجيات .

المجلة العربية للمعلوماتية التقنية ،8)3(، 45-62.

)بحث عربي حديث يتناول تحديداً كيف يساعد ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي المبتدئين في التعلم الذاتي للبرمجة(.